

中山醫學大學附設醫院

主題名稱	豬尾巴型導管胸腔引流術 Pig-Tail Catheter Thoracostomy				
編號	A31000-Q05-W-B33	制定者	CSR 賴怡如	公布日期	90 年 12 月 31 日
制定單位	護理部	核准者	吳姿蓉	修正日期	115 年 01 月 06 日
版本/總頁數	第 4.3 版/10 頁	審查者	劉俞均	檢閱日期	115 年 01 月 06 日

一、目的

護理人員能正確操作豬尾巴型導管引流術。

二、範圍

護理部各單位（含中興分院）。

三、說明

（一）技術目的

- 1.利用豬尾巴型導管引流胸腔、肋膜腔內的積水，以使肺葉擴張，恢復肺泡換氣功能。
- 2.維持兩側胸腔內負壓平衡。
- 3.檢查培養肋膜液。

（二）用物準備

- 1.豬尾巴型導管(pig-tail catheter)8Fr-14Fr 1 組。
- 2.Pig tail 專用引流管及引流瓶(1800 c.c.)或引流袋 1 組。
- 3.無菌蒸餾水或 N/S 300c.c.
- 4.2% Xylocaine（局部麻醉劑）1 瓶及 5c.c.空針 1 支。
- 5.消毒用品：2%Tincture-Iodine（碘酒；碘酊）、75%Alcohol（酒精）或 2%Chlorhexidine、無菌棉棒 1-2 包。
- 6.無菌手套數雙、無菌紗布（3×3 或 4×4）數包、無菌 Y 紗數包。
- 7.Mefix 或管路固定專用防水透氣敷料（材料碼：HD10040，自費價：45 元）。
- 8.5c.c.空針 1 支、20c.c.空針 1 支（視需要）。

主題名稱	豬尾巴型導管胸腔引流術	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q05-W-B33	版本	第 4.3 版	頁碼/總頁數	2/10

9.無菌洞巾、無菌治療巾。

10.三路活塞(3-way Lock) (視需要)、透氣紙膠 1 捲。

11.刀片 (11 號)。

(三) 步驟及要點說明

步驟	說明
1. 核對電腦 HIS 住院護理系統於護理執行，核對預定執行處方名稱、每次量、執行量、途徑、頻率，於核對狀態核簽“正確”。	
2. 洗手。	
3. 準備用物至病人單位。	
4. 正確執行病人辨識 (至少二種以上方法)。	1. 確認病人身份包括：詢問病人姓名、出生年月日等，無法應答者則由家屬 (照顧者) 說出姓名或核對病歷資料 (床頭卡) 並核對手圈。 2. 確認同意書是否簽署完整。
5. 向病人解釋技術目的、操作過程及注意事項。	
6. 協助病人採直立坐臥舒適姿勢，露出穿刺部位周圍之衣服需固定妥以維持無菌面，注意隱私，拉上圍廉。	意識不清或無法配合之病人，暫予以約束。 協助醫師以超音波選擇穿刺部位及病人姿勢的準備： 1.病人坐於床緣，趴在床上桌上，頭及雙手枕於床上桌上，足部給予支托。 2.反跨坐於有靠背的座椅，兩腿跨坐，並趴在椅背上，頭及雙手枕於椅背上。 3.病人無法坐起時，則搖高床頭約 45 度，協助病人躺向健側，穿刺側之手臂高舉過頭。
7. 協助醫師露出病人預穿刺之部位，並進行穿刺部位皮膚消毒。	1.消毒皮膚的順序為 75%Alcohol→2%Tincture-Iodine→75%Alcohol 或是使用 2% Chlorhexidine 消毒。 2.由內往外環狀消毒，直徑約 3 吋 (7.62cm)，每次塗擦應等上次的消毒液風乾後，再塗擦下一消毒液。(※2%Chlorhexidine 不適用 2 個月以下嬰幼兒。)
8. 打開無菌治巾、刀片，置入 5c.c.空針 1 支、無菌 Y 紗及無菌紗布數包、pig-tail、3-way Lock、無菌洞巾。	

主題名稱	豬尾巴型導管胸腔引流術	制定單位	護理部		
編號	A31000-Q05-W-B33	版本	第 4.3 版	頁碼/總頁數	3/10

步驟	說明
9. 協助醫師戴無菌手套並抽取 2%Xylocaine 進行局部麻醉。	若需使用引流瓶則將無菌蒸餾水或 N/S 300c.c. 倒入胸腔引流瓶中作記號及打開空氣孔，標示日期，以備用。
10. 協助醫師穿刺入 pig-tail 後，並接上 3-way Lock（三路活塞）、引流袋或引流管及引流瓶，並於穿刺部位傷口上覆蓋無菌 Y 紗，以 Mefix 固定管路。若穿刺部位的傷口無滲液，可經病人同意後，選擇使用自費管路固定專用防水透氣敷料覆蓋（應於使用前簽署自費同意書）。 標籤處標註胸管放置日期、位置和尺寸。	1. 穿刺時請病人深吸氣後閉氣，避免咳嗽、深呼吸或突然移動身體，以免損傷肋膜臟層或肺臟。 2. 穿刺位置： A. 引流氣體時位置在腋前線第 2 肋間。 B. 引流血性或漿性液、膿性液體常穿刺的部位為腋前線第 5~6 肋間或腋中線第 7~9 肋間。 3. 3-way Lock 應保持通暢，且外層應使用紗布覆蓋，避免直接接觸病人皮膚造成皮膚破損及不舒適感，並且依醫囑調整 3-way Lock 開關。 4. 使用自費之管路固定專用防水透氣敷料，可視傷口狀況進行換藥，不須每日更換。
	
11. 觀察引流液量、顏色及病人的生命徵象，依醫囑調整 3-way Lock 控制引流量及引流速度，以免胸腔壓力銳減，引發休克反應。	若有檢體送檢，則須備生化管、CBC/DC 管、culture 管（15ml 藍色頭離心管）、cytology 管〔50ml 藍色頭離心管內以 1:9 之比例加入 3.8% sodium citrate（1:9 = 3.8% sodium citrate：檢體）〕，試管數量以醫囑項目為主，一次的引流量勿超過 1000~1500c.c./day，以免體液容積減少，造成縱隔腔移位或引起肺水腫。
12. 依醫囑接上低壓抽吸器（Low pressure suction 即 emerson；EMS），調整指定壓力，觀察抽吸功能、管路有無扭曲。	抽吸壓力之設定： Pig-tail 10 號以上才會接低壓抽吸器，壓力依醫囑而定（-10~-20cmH ₂ O）。
13. 保持引流管順流方向，防止扭曲。	
14. 協助病人整理衣物及單位。	
15. 將剩餘用物攜回，並做垃圾分類處理。	
16. 洗手。	
17. 給予 Pig-tail 衛教單張，教導病人及家屬胸腔引流術之須知及注意事項。	注意事項，如附註。
18. 病人依醫囑做胸部 X 光攝影，以確認插管的位置。	

主題名稱	豬尾巴型導管胸腔引流術	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q05-W-B33	版本	第 4.3 版	頁碼/總頁數	4/10

步驟	說明
19. 在電腦 HIS 住院護理系統於護理執行，已完成執行處方醫囑，於執行狀態核簽“執行”。	
20. 記錄： (1) 包括病人反應、引流液量、顏色及病人的生命徵象，註明插管日期。 (2) 標示“起迄日(更換日)”（如 5/1-5/8）於引流袋上。	

（四）附註

1. 3-way Lock 應保持暢通，且外層應用紗布覆蓋，避免直接接觸病人皮膚造成皮膚破損及不舒適感，並且依醫囑調整 3-way Lock 開關。
2. 引流瓶或引流袋位置應保持低於胸管約 60-90 cm 處，引流袋勿放置地上，避免感染。
3. 鼓勵病人採半坐臥式、每小時自行執行深呼吸、咳嗽，以及每 2 小時協助病人改變姿勢，以利引流。
4. 搬運病人時，勿夾住導管；協助病人翻身時應注意管路通暢，勿扭折到；若病人意識清楚，請其翻身或下床時，應手握引流管，避免拉扯引起疼痛或滑脫。
5. 引流瓶意外破裂時，立即以紗布包覆後再以止血鉗（Kelly）夾緊病人端之導管處，避免夾破引流管，或將三路活塞轉至關閉方向，並儘快更換引流瓶。
6. 插入後依醫囑調整引流量，必要時由醫師每 8 小時或每 12 小時以 N/S 作灌洗，以防阻塞；每 8 小時紀錄引流量及顏色、性質，若有異常應立即告知醫師處理。
7. 胸腔引流瓶 8 分滿時，以無菌技術倒除或每天倒除，並更換新的生理食鹽水或蒸餾水，引流瓶每 3 天以無菌技術更換一次，引流袋則 7 天更換 1 次。
8. 協助病人每日換藥時，應觀察傷口有無紅、腫、分泌物情形，並呈現於護理紀錄上。
9. 三班交接班時，應交班病人身上管路及檢查管路是否正常，並提醒病人及主要照顧者注意管路安全。
10. 引流管拔除的條件：

主題名稱	豬尾巴型導管胸腔引流術	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q05-W-B33	版本	第 4.3 版	頁碼/總頁數	5/10

(1)一天引流量少於 50-75 c.c.者或水柱內液體無法上下起伏。

(2)引流液色淡黃、正常。

(3)聽叩診及 X 光胸部攝影檢查良好者。

(4)依醫師決定。

11. 可先詢問醫師是否需採檢，再依醫囑留取檢體。

12. 若需更換引流袋，則可使用『腎臟引流袋』代替使用（健保可給付）。

（五）異常狀況處理說明

異常狀況	處理對策
錯置： 位置的錯誤可發生在以下幾個地方： 1. 放置位置太高或太低，無法正常引流。 2. 放置位置太深或太淺，引起氣胸，肺出血，皮下氣腫或血胸。	1. 通知醫師，立即拔除。 2. 評估病人狀況，是否需做立即處理。 3. 評估病人是否有相關合併症。 4. 評估 Pig-tail 是否重新放置。 5. 於護理紀錄單上呈現。
錯接： 可能原因：給藥時，錯接至 Pig-tail 管路之三路活塞。	1. 立即停止輸注，拔除管路。 2. 通知醫師，評估病人狀況，是否需做立即處理。 3. 評估病人是否有相關合併症。 4. 進行異常事件通報及相關改善措施。 5. 於護理紀錄單上呈現。
滑脫（包含自拔）： 可能原因：病人意識不清、躁動、疼痛不適、翻身等因素造成滑脫或自拔，或不小心拉扯、膠布固定不佳引起。	1. 評估病人狀況，若為完全滑脫時應立即以優碘軟膏紗布敷蓋傷口。 2. 立即通知醫師，並評估 Pig-tail 是完全或部分滑脫。 3. 評估 Pig-tail 若未完全滑脫應立即照胸部 X 光檢查，以決定是否繼續引流或拔除。 4. 衛教病人或主要照顧者 Pig-tail 留置的必要性與重要性，並評估膠布是否固定妥當，或於翻身時是否能注意管路擺放位置的適當性，避免拉扯。 5. 評估約束的必要性。 6. 護理紀錄上呈現原因及病人有無其他不適症狀。 7. 進行異常事件通報及相關改善措施。 8. 於護理紀錄單上呈現。
阻塞： 可能原因：引流液濃稠、血液或組織液、開關未開、管路扭折。	1. 通知醫師，由醫師先以 10 c.c. 空針抽取生理食鹽水灌洗處理，若仍無法暢通，評估是否需要拔除，改以較大號之 Pig-tail 重新放置。

主題名稱	豬尾巴型導管胸腔引流術	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q05-W-B33	版本	第 4.3 版	頁碼/總頁數	6/10

異常狀況	處理對策
	2. 加強 Pig-tail 衛教：注意管路放置之適當性、注意引流液之性質及色與量。 3. 若引流量減少或有血液、組織液時，應通知醫師做評估，是否應每班或每 12 小時作灌洗，以利引流避免阻塞。 4. 護理紀錄應呈現每班引流情形。
折曲： 可能原因：反折和纏繞。	1. 若發現 Pig-tail 無引流液，通知醫師，以空針灌洗或以胸部 X 光確認是否確實在胸腔內有反折或纏繞，若評估為反折或纏繞，是否重新放置或拔除。 2. 翻身時應注意管路擺放之適當性。
拔錯： 可能原因：未使用兩種以上方式執行病人辨識或未確認管路位置，造成拔錯 Pig-tail。	1. 評估病人狀況，是否需做立即處理。 2. 評估 Pig-tail 是否重新放置。 3. 進行異常事件通報及相關改善措施。 4. 於護理紀錄單上呈現。
感染：	1. 每日換藥時，觀察傷口變化，並記錄。 2. 三班觀察引流液之量、色及性質，若有異常應立即通知醫師。 3. 傷口若有滲濕，應立即更換傷口。 4. 依醫囑給予抗生素使用。 5. 多攝取高蛋白飲食，增強抵抗力。
滲漏：	滑脫或接管脫落(tubing disconnection)易有氣胸、空氣栓塞，當管子脫落、瓶子打破或懷疑有漏氣時轉動 3-way Lock 關閉 Pig-tail。

(六) 實施及修訂

本辦法經護理長會議通過後，呈督導會議核准後公布實施，修正時亦同。

四、使用表單

(略)

五、流程圖

(略)

主題名稱	豬尾巴型導管胸腔引流術	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q05-W-B33	版本	第 4.3 版	頁碼/總頁數	7/10

六、參考資料

- (一) 王桂芸、劉雪娥、馮容芬總校訂(2019)・協助胸腔放液穿刺術・新編內外科護理學(上冊)(六版, 533-714 頁)・台北: 永大。
- (二) 蔡佩珊總校訂(2019)・協助胸腔放液穿刺術・新編內外科護理技術(二版, 243-246 頁)・台北: 永大。
- (三) Huggins, J. T. 、Carr, S. R. 、Woodward, G. A. (2025, April 30). Thoracostomy tubes and catheters: Management and removal. In A. B. Wolfson 、A. M. Stack 、E. M. Bulger 、V. C. Broaddus 、E. Vallières (Eds.), *UpToDate*. Wolters Kluwer.
<https://www.uptodate.com/contents/thoracostomy-tubes-and-catheters-management-and-removal>

七、附件

(略)

主題名稱	豬尾巴型導管胸腔引流術	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q05-W-B33	版本	第 4.3 版	頁碼/總頁數	8/10

八、文件修正紀錄

修正日期	版本	修正說明	備註
90.12.31	1.0	新制定。	90 年 12 月 31 日護理部技術標準委員會通過。
99.08.31	2.0	配合本院 SOP 格式改版。	
100.10.26	2.1	檢體送檢試管顏色進行更改：原棕色生化管一支改紅色。	100 年 10 月 26 日護理部技術標準委員會通過。
102.02.20	3.0	配合標準化文件管理辦法修正公布日期及進行年度臨時檢閱。	
102.08.07	3.1	步驟及要點說明備註 ICU 單位：chlorhexidine 消毒。	102 年 08 月 07 日護理部技術標準委員會通過。
103.06.30	3.1	年度檢閱，無修正。版本不變動。	
104.09.29	3.2	1. 第三項說明內容 HIS2008 一律統稱為 HIS 系統。 2. 更新第六項參考資料。	104 年 09 月 29 日護理部技術標準委員會通過。
105.09.13	3.3	1. 用物準備：新增 2%Chlorhexidine，刪除 ICU 使用。 2. 修改病人辨識之說明。 3. 皮膚消毒部份，增加 2%Chlorhexidine。	105 年 09 月 13 日護理部照護標準委員會通過。
106.09.18	3.3	年度檢閱，無修正。版本不變動。	
107.07.11	3.4	1. 第三項二目之 7 新增管路固定專用防水透氣敷料（材料碼：HD10040，自費價：45 元）。 2. 第三項第三目步驟及要點說明第 9 點：新增使用管路固定專用防水透氣敷料之敘述。	107 年 07 月 11 日護理長會議通過。
107.10.17	3.5	1. 第二項新增（含中興分院）。 2. 第三項第三目之 10 步驟及要點說明：說明內容修訂。	107 年 10 月 17 日護理長會議通過。
108.11.05	3.6	第三項第六日本辦法經委員會通過後公布實施，改為護理長會議通過後，呈督導會議核准後公布實施。	108 年 09 月 16 日護理技術組會議通過；108 年 10 月 09

主題名稱	豬尾巴型導管胸腔引流術	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q05-W-B33	版本	第 4.3 版	頁碼/總頁數	9/10

修正日期	版本	修正說明	備註
			日護理長會議通過；108 年 11 月 05 日督導會議通過公布。
109.01.21	3.7	第三項第五目異常狀況處理說明：滑脫部份之處理對策-優碘紗布修正為優碘軟膏紗布。	109 年 01 月 08 日護理長會議通過；109 年 01 月 21 日督導會議通過公布。
109.07.21	3.8	1. 第三項第二~四目說明內容文字修訂。 2. 第三項第五目新增滲漏之處理對策。	109 年 06 月 15 日護理技術組會議通過；109 年 07 月 08 日護理長會議通過；109 年 07 月 21 日督導會議通過公布。
110.10.19	3.9	第三項第三目之 2 說明新增「確認同意書是否簽署完整」。	110 年 09 月 23 日護理技術組會議通過；110 年 10 月 13 日護理長會議通過；110 年 10 月 19 日督導會議通過公布。
111.11.08	4.0	1. 第三項第二目之 4、5、6、7、8、10 文字修訂。 2. 第三項第三目步驟及要點說明文字修訂。 3. 第三項第四目之 3 說明內容文字修訂。 4. 更新第六項參考資料。	111 年 09 月 19 日護理技術組會議通過；111 年 10 月 12 日護理長會議通過；111 年 11 月 08 日督導會議通過公布。
112.10.17	4.1	1. 第三項第二目之 3、6、7 說明內容修訂。 2. 第三項第三目之 7 說明內容修訂。	112 年 09 月 18 日護技術組會議通過；112 年 10 月 11 日護理長會議通過；112 年 10 月 17 日督導會議通過公布。

主題名稱	豬尾巴型導管胸腔引流術	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q05-W-B33	版本	第 4.3 版	頁碼/總頁數	10/10

修正日期	版本	修正說明	備註
113.05.21	4.2	第三項第三目步驟之 20.(2)說明內容修訂。	113 年 05 月 08 日 護理長會議通過； 113 年 05 月 21 日 督導會議通過公布。
115.01.06	4.3	1. 修正英文標題。 2. 第三項第二目 5 內容修訂。 3. 第三項第三目步驟及要點說明內容文字修訂。 4. 第三項第三目第 12 點修改 emerson 壓力設定-10~-20cmH ₂ O。 5. 第三項第四目之 1、5 說明文字修訂。 6. 第三項第五目異常狀況處理說明文字修訂 7. 新增第六項參考資料。	114 年 09 月 15 日 護理技術組會議通過；114 年 12 月 10 日護理長會議通過；115 年 01 月 06 日督導會議通過公布。